

Livret de mathématiques - Quatrième

Leçons

Année de quatrième

Table des matières

1	Chapitre 1 - Produit de nombres relatifs	2
2	Chapitre 2 - Proportionnalité	5
3	Chapitre 3 - Quotient de nombres relatifs	8
4	Chapitre 4 - Egalité de Pythagore	10
5	Chapitre 5 - Nombres relatifs et enchainement d'opérations	12
6	Chapitre 6 - Calcul littéral 1	14
7	Chapitre 7 - Pyramides et cônes 1	17
8	Chapitre 8 - Puissances de dix	21
9	Chapitre 9 - Triangles semblables	23
10	Chapitre 10 - Statistiques	25
11	Chapitre 11 - Calcul littéral 2	29
12	Chapitre 12 - Grandeurs composées	32
13	Chapitre 13 - Pyramides et cônes 2	35
14	Chapitre 14 - Multiplication et division de fractions	37
15	Chapitre 15 - Agrandissement et réduction	42
16	Chapitre 16 - Divisibilité et nombres premiers	44
17	Chapitre 17 - Les équations	46
18	Chapitre 18 - Les probabilités	49
19	Chapitre 19 - Les translations	52

CHAPITRE 1 **Produit de nombres relatifs**

I. Addition de nombres relatifs



Règle

- Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on additionne leur distance à zéro et on garde le signe commun.
- Pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, on soustrait la plus petite distance à zéro de la plus grande et on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à zéro.

Méthode 1 (Addition de relatifs de même signe)

On veut effectuer l'addition suivante : $A = (-2) + (-3)$.

$$A = (-2) + (-3)$$

On veut additionner deux nombres relatifs de même signe.

$$A = -(2 + 3)$$

On additionne leur distance à zéro et on garde le signe commun : « - »

$$A = -5$$

On calcule.

Méthode 2 (Addition de relatifs de signe contraire)

On veut effectuer l'addition suivante : $B = (-5) + (+7)$.

$$B = (-5) + (+7)$$

On veut additionner deux nombres relatifs de signes contraires.

$$B = +(7 - 5)$$

On soustrait leur distance à zéro et on écrit le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro (+7).

$$B = +2$$

On calcule.

II. Soustraction de deux nombres relatifs

Def.

L'opposé d'un nombre relatif est le nombre de signe contraire qui a la même distance à zéro.

Application 1.

Donne l'opposé de chacun des nombres relatifs : -2531 ; 0 ; 1245 ; $-0,03$ et $+0,003$.



Règle

Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé.

Méthode 3 (Soustraction de relatifs)

On veut effectuer la soustraction suivante : $C = (-2) - (-3)$.

$$C = (-2) - (-3)$$

On veut soustraire le nombre -3 .

$$C = (-2) + (+3)$$

On ajoute l'opposé de -3 qui est $+3$.

$$C = +(3 - 2)$$

On ajoute deux nombres de signes contraires donc on soustrait leur distance à zéro et on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro ($+3$).

$$C = +1$$

On calcule.

III. Multiplication de nombres relatifs

III. 1. Produit de deux facteurs



Règle

Pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie leur distance à zéro et on applique la règle des signes :

- le produit de deux nombres relatifs, de même signe est positif ;
- le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif.

Application 2.

Effectue la multiplication $F = (-4) \times (-2,5)$.

Application 3.

Effectue la multiplication : $G = 0,2 \times (-14)$

Propriété 1

Multiplier un nombre relatif par -1 revient à prendre son opposé.

Remarque. Cela signifie que pour tout nombre relatif a : $-1 \times a = -a$

III. 2. Produit de plusieurs facteurs

Méthode 4

Pour déterminer le signe d'un produit de plusieurs facteurs, on compte le nombre de facteurs négatifs. Lorsque le nombre de facteurs négatifs de ce produit est pair, le produit est positif. Lorsque le nombre de facteurs négatifs de ce produit est impair, le produit est négatif.

Application 4.

Quel est le signe du produit : $H = -6 \times 7 \times (-8) \times (-9)$?

Application 5.

Calcule le produit : $J = 2 \times (-4) \times (-5) \times (-2,5) \times (-0,8)$

2 Proportionnalité

I. Grandeurs proportionnelles

I. 1. Reconnaître un tableau de proportionnalité

Déf.1

Un tableau de nombres relève d'une situation de proportionnalité si un même coefficient (non nul) multiplicateur s'applique dans tout le tableau. On parle alors de coefficient de proportionnalité.

Application 1.

Ces tableaux de nombres sont-ils des tableaux de proportionnalité ?

1.

12	18	32	27	54
8	12	20	18	36

2.

5	8	14	19	24
12	19,2	33,6	45,6	57,6

I. 2. Quatrième proportionnelle

Propriété 1

Dans une situation de proportionnalité, la quatrième proportionnelle est le nombre « x » calculé à partir de 3 autres nombres déjà connus (a , b et c).

Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité.

On a : $\frac{a}{b} = \frac{x}{c}$ avec a , b et c sont différents de zéro.

Et donc : $a \times x = b \times c$ (égalité des produits en croix)

a	c
b	x

Application 2.

Calcule le prix x de trois baguettes grâce au tableau de proportionnalité suivant.

Nombre de baguettes	5	3
Prix en €	4,25	x

II. Caractérisation

II. 1. Représentation Graphique

Propriété 2

Si on représente, dans un repère, une situation de proportionnalité alors on obtient des points alignés avec l'origine du repère.

Application 3.

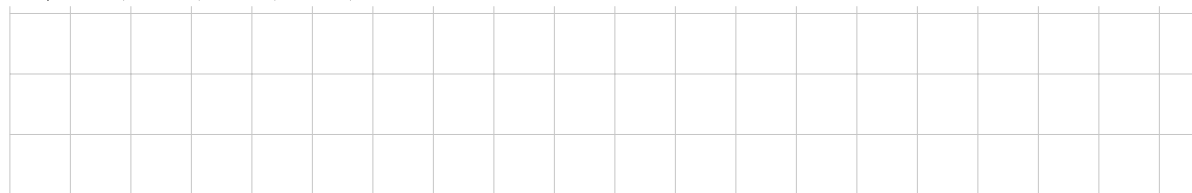
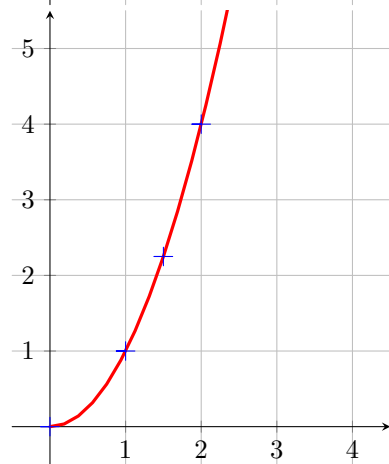
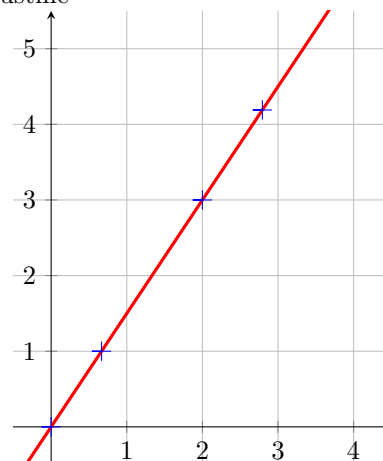
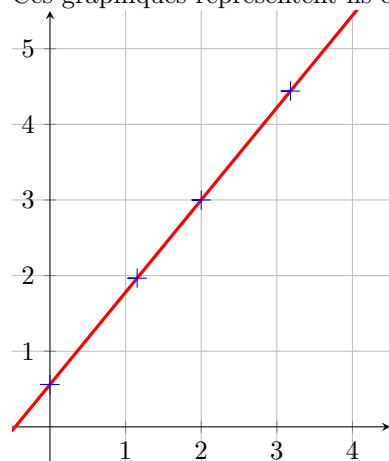
Le périmètre p d'un carré est proportionnel à son côté c puisqu'on a $p = 4 \times c$. Représente graphiquement le périmètre en fonction du côté.

Propriété 3

Si une situation est représentée par des points alignés avec l'origine du repère alors c'est une situation de proportionnalité.

Application 4.

Ces graphiques représentent-ils des situations de proportionnalité ? Justifie



3 Quotient de nombres relatifs

I. Division de deux nombres relatifs



Règle

Pour calculer le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul, on divise leur distance à zéro et on applique la règle des signes suivante :

- le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif;
- le quotient de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif.

Application 1.

Effectue la division suivante : $K = 65 \div (-5)$

Application 2.

Quelle est l'écriture décimale du quotient $L = \frac{(-30)}{(-4)}$?

Remarque.

- La règle des signes pour la division est la même que celle pour la multiplication.
- Le quotient de 0 par n'importe quel nombre non nul est égal à 0.

Cela signifie que pour tout nombre relatif non nul a , on a $\frac{0}{a} = 0$

II. Valeurs approchées

Déf.1

Une valeur approchée est un nombre proche de la valeur exacte de ce nombre. On utilise ces valeurs à la place du véritable nombre pour simplifier des calculs

Application 3.

Méthode 1 (troncature ou arrondi ?)

La fraction $\frac{37}{23}$ ayant un quotient décimal infini, on souhaite ne donner une valeur approchée au millièm.

VALEUR APPROCHÉE

Troncature

Pour donner la troncature au millièm, on coupe le nombre décimal juste après sa troisième décimale :

1,608 695652...

La troncature au millièm de $\frac{37}{23}$ est 1,608

Arrondi

Pour donner l'arrondi au millièm, Il faut regarder la quatrième décimale :

- Si il s'agit du 0, 1, 2, 3, 4 alors l'arrondi est équivalent à la troncature.
- Si il s'agit du 5, 6, 7, 8, 9 alors on augment de 1 la troisième décimale.

1,608695652...

La quatrième décimale étant un 6, l'arrondi au millièm de $\frac{37}{23}$ est donc 1,609.

III. Inverse d'un nombre relatif

Déf.2

Deux nombres sont inverses l'un de l'autre signifie que leur produit est égal à 1. Autrement dit, soient a et b deux nombres non nuls, a est l'inverse de b si $a \times b = 1$.

Application 4.

Remarque. 0 n'a pas d'inverse.

Propriété 1

• L'inverse de a est $\frac{1}{a}$.
est $\frac{b}{a}$.

• L'inverse de $\frac{1}{a}$ est a .

• L'inverse de $\frac{a}{b}$

4 Égalité de Pythagore

I. Vocabulaire

Déf.1

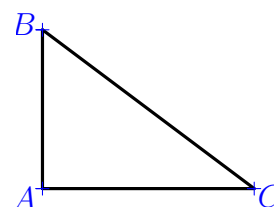
Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le

.....

Application 1.

Sur le dessin suivant :

- le triangle ABC est
- le côté $[BC]$ est



II. Propriété du triangle rectangle

Propriété 1 (Théorème de Pythagore)

Si un triangle est rectangle, alors le carré de

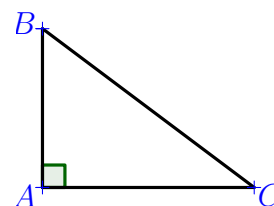
.....

Application 2.

Le triangle ABC est rectangle en A .

L'hypoténuse de ce triangle est le côté $[BC]$, on a donc l'égalité :

.....



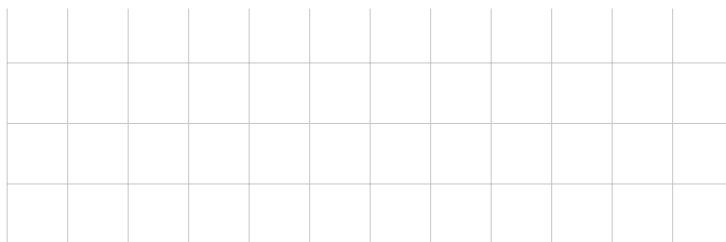
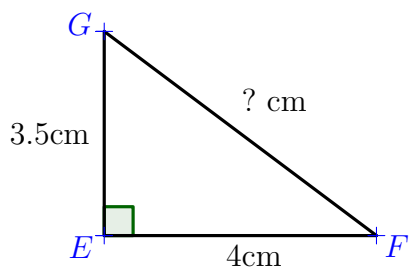
Remarque. Dans le triangle ABC rectangle en A , l'égalité

.....

Remarque. Dans un triangle rectangle, l'égalité de Pythagore permet de calculer la longueur d'un côté connaissant les longueurs des deux autres côtés.

Application 3.

Le triangle EFG est rectangle en E , donc on a l'égalité de Pythagore :



III. Comment reconnaître un triangle rectangle

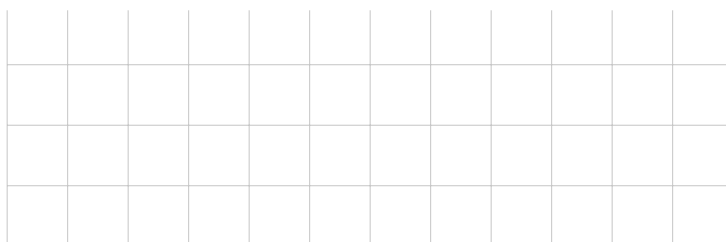
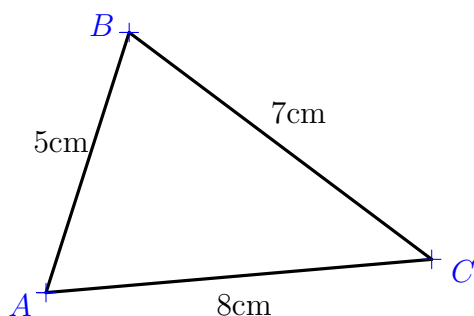
Propriété 2 (Réciproque du théorème de Pythagore)

Pour déterminer si un triangle est rectangle ou non, on compare le carré de la longueur de son plus grand côté avec la somme des carrés des longueurs de ses deux autres côtés.

- Si ces deux nombres sont égaux, on a l'égalité de Pythagore, donc le triangle est rectangle.
- Sinon, on n'a pas l'égalité de Pythagore, donc le triangle n'est pas rectangle.

Application 4.

On veut savoir si le triangle NOP est rectangle.



IV. Racine carrée d'un nombre

Déf. $\sqrt{a}$ est le nombre positif qui a pour carré a .

a est un carré, donc un nombre positif, ainsi $\sqrt{-5}$ n'existe pas.

Quelques valeurs exactes à connaître :

a	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144
$\sqrt{a}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Remarque. Tous les nombres a figurant dans ce tableau sont des carrés parfaits. Plus généralement, on appellera carré parfait les nombres dont la racine carrée est un entier.

Mais une racine carrée ne peut pas toujours s'écrire sous forme d'un entier, d'un décimal ou d'une fraction.

5 Nombres relatifs et enchainement d'opérations

I. Rappel des priorités

Propriété 1

Les règles de priorités se limitent à : (Dans l'ordre des priorités)

1. Les calculs entre parenthèses ou crochets. S'il y a des parenthèses emboîtées, les plus emboîtées sont prioritaires.
2. Les multiplications et les divisions en allant de gauche à droite.
3. Les additions et soustractions en allant de gauche à droite.

Méthode 1 (Calculer avec des parenthèses)

Calculons $A = 7 + 2 \times (5 + 7) - 5$.

Remarque.

Les règles sont les mêmes avec les nombres relatifs.

Application 1.

Calculons les expressions $A = 13 + (-7) \times (-2)$ et $B = (-8 + 5) \times (-2) + 9$

II. Écrire en une seule expression

Méthode 2 (Avec un programme de calcul)

Écriture en langage naturel

- Choisis un nombre
- Ajoute 3
- Multiplie par -9
- Soustraire 5

Écriture en langage mathématiques

- 7
- $7 + 3$
- $(7 + 3) \times (-9)$
- $(7 + 3) \times (-9) - 5$

- 7
- $7 + 3$
- $-9 \times (7 + 3)$
- $-9 \times (7 + 3) - 5$

Méthode 3 (Avec un énoncé rédigé)

J'ai 15 pièces de 50 centimes et 13 pièces d'un euro. Je donne 8€ à un copain. Combien me reste-t-il ?

5 dictionnaires identiques pèsent 17kg. Combien pèseraient 20 dictionnaires ?

I. Simplification d'une expression littérale

Déf.1

Une expression littérale est une expression mathématiques qui comporte une ou plusieurs lettres ainsi que des opérations. Ces lettres désignent des nombres.

I. 1. Convention d'écriture avec le signe $\times$



Règle

Pour simplifier l'écriture d'une expression littérale, on peut supprimer le symbole $\times$ devant une lettre ou une parenthèse.

Remarque. On ne peut pas supprimer le signe $\times$ entre deux nombres.

Application 1.

Simplifie l'expression suivante : $A = -5 \times x + 7 \times (-4) \times (3 \times x - 2)$



Règle

Pour tout nombre a , on peut écrire :

- $a \times a = a^2$ (qui se lit « a carré ») ;
- $a \times a \times a = a^3$ (qui se lit « a au cube »)

I. 2. Opposés et parenthèses

Propriété 1

L'opposé d'une somme algébrique est égal à la somme des opposés de chacun de ses termes.

Application 2.

Quel est l'opposé de la somme algébrique $a + b - 2ab$?

Remarque. Cette propriété permet de supprimer des parenthèses précédées d'un signe « - » dans une expression.

Application 3. Supprime les parenthèses dans l'expression $B = 3x - (-2x^2 - 5xy + 4)$

II. Réduction d'une expression littérale

Déf.2

Réduire une expression littérale, c'est écrire sous la forme d'une somme algébrique ayant le moins de termes possible.

Méthode 1 (Réduction de somme)

$$A = 3a + 3 + 5a - 1 - 2a + 4$$

$$B = 3x^2 + 2x + 3 + x^2 + 5x + 7$$

$$C = (x + 8) - (6x - 1) - (7 - x)$$

Méthode 2 (Réduction de produit)

$$D = 3x \times 4$$

$$E = 2a \times 3b$$

$$F = 6y \times 3y$$

III. Remplacer une lettre par une valeur dans une expression

Déf.3

Calculer la valeur d'une expression littérale, c'est attribuer un nombre à chaque lettre de l'expression afin d'effectuer le calcul

Remarque. Une même lettre désigne toujours un même nombre dans une expression littérale donnée.

Application 4. Calculons $A = 2 + 3t$ pour $t = 2$ et $B = 2x^2 - 3x + 1$ pour $x = 3$.

I. Pyramides et cônes : définition et perspective

I. 1. La pyramide

Définition 1

Une pyramide est un solide dont :

- une face est un polygone appelée la base de la pyramide ;
- les autres faces, appelées face latérales, sont des triangles qui ont un sommet commun, appelé le sommet de la pyramide.

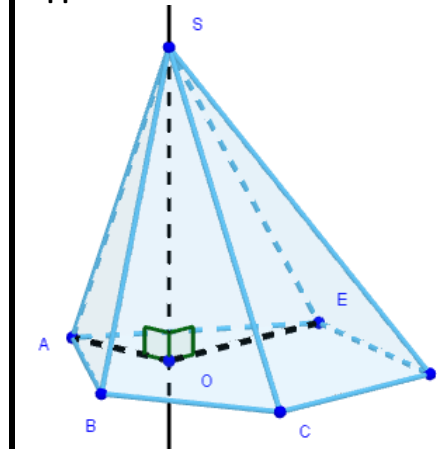
Déf. 2

La hauteur d'une pyramide est le segment issu de son sommet et perpendiculaire à la base.

Déf. 3

Une arête latérale est un segment joignant les sommets de la base au sommet de la pyramide.

Application 1.



Traçons une pyramide $SABCDE$ de sommet S en perspective cavalière et décrivons les éléments de ce solide.

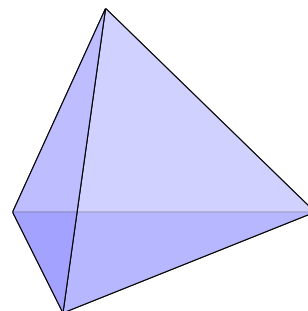
- Le sommet de cette pyramide est le point S .
- La base de cette pyramide est la pentagone $ABCDE$.
- Les faces latérales sont les triangles : SAB , SBC , SCD , SDE , SEA .
- Les arêtes latérales sont les segments : $[AS]$, $[BS]$, $[CS]$, $[DS]$, $[ES]$.
- La hauteur de la pyramide est le segment $[OS]$.

Déf. 4

Une pyramide régulière est une pyramide dont la base est un polygone régulier (par exemple un triangle équilatéral ou un carré) et dont les faces latérales sont des triangles isocèles superposables.

Remarque.

- Une pyramide régulière à base triangulaire s'appelle un tétraèdre. C'est un solide dont les quatre faces sont des triangles équilatéraux superposables.
- La hauteur d'une pyramide régulière passe par le centre de la base qui est le point de concours des diagonales.



Application 2.

Trace une pyramide régulière à base carrée de côté 2 cm et de hauteur 3 cm en perspective cavalière.



II. Le cône de révolution

Déf.5

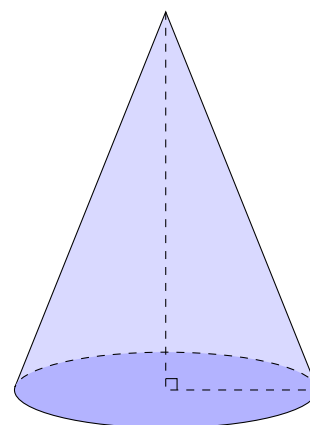
Un cône de révolution est un solide qui est généré par un triangle rectangle en rotation autour d'un des côtés de son angle droit.

Déf.6

La base du cône de révolution est un disque.

Déf.7

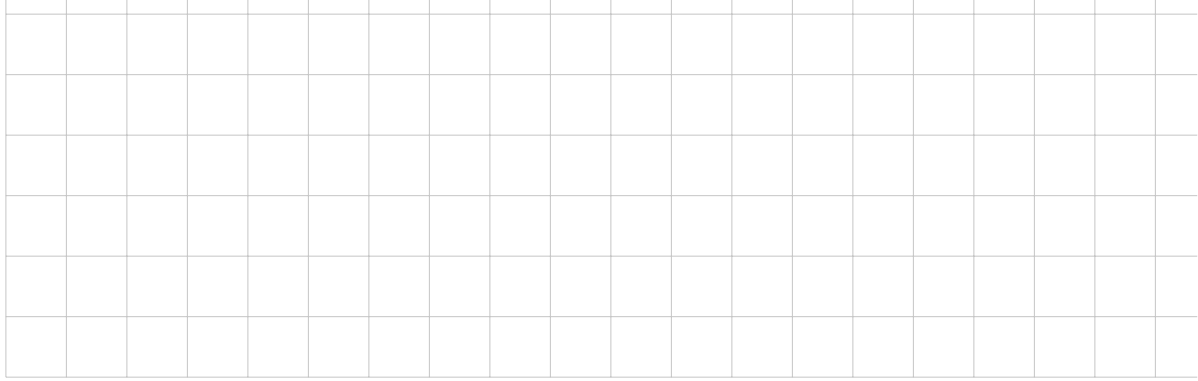
La hauteur du cône de révolution est le segment qui joint le centre de ce disque au sommet du cône. Il est perpendiculaire au disque de base.



Remarque. La surface latérale d'un cône, appelée aussi développement, est générée par l'hypoténuse du triangle rectangle. Elle a la forme d'un secteur de disque.

Application 3.

Trace un cône de révolution en perspective et décris les éléments de ce solide.



III. Patron d'une pyramide ou d'un cône

III. 1. La pyramide

Application 4.

Dessine le patron d'une pyramide dont la base est un rectangle de longueur 5cm et de largeur 4cm et dont chaque arête latérale mesure 6cm.

Étape 1 : On trace le rectangle de longueur 5 cm et de largeur 4cm.

Étape 2 : On trace des arcs de cercle, de centre les sommets du rectangle et de rayon 6cm.

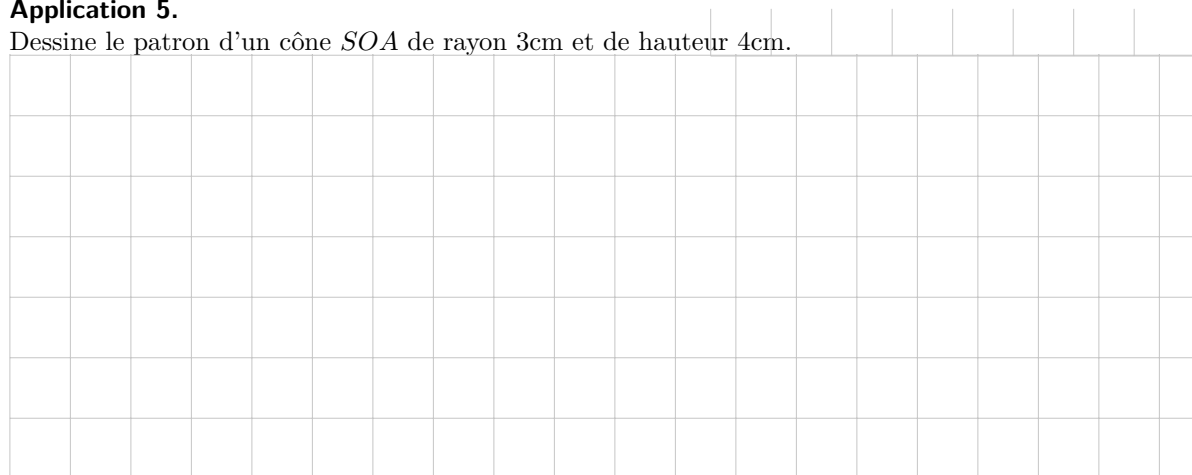
Étape 3 : On trace les 4 triangles isocèles formant les faces latérales de la pyramide.



III. 2. Le cône de révolution (*Hors programme*)

Application 5.

Dessine le patron d'un cône SOA de rayon 3cm et de hauteur 4cm.



8 Puissance de dix

I. Définition

Déf.1

Si n un entier naturel, alors 10^n , qui se lit « 10 puissance n » ou « 10 exposant n », est le nombre

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \cdots \times 10}_{n \text{ facteurs égaux à } 10} = \underbrace{100 \dots 00}_{n \text{ zéros}}$$

Par convention : $10^1 = 10$ et $10^0 = 1$;

Déf.2

Soit n un nombre strictement positif. On appelle « 10 puissance moins n » le nombre noté 10^{-n} tel que :

$$10^{-n} = \underbrace{0,00 \dots 01}_{n \text{ zéros}}$$

II. Les préfixes

Préfixes	giga	méga	kilo	...	milli	micro	nano
Symbole	G	M	k	...	m	μ	n
Signification	10^9	10^6	10^3	...	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

Application 1.

1 gigaoctet, noté Go, est égal à 10^9 octets, ou encore $1\mu m = 10^{-6}m$

Propriété 1

Pour multiplier un nombre décimal par 10^n , on décale la virgule de n rangs vers la droite.

Pour multiplier un nombre décimal par 10^{-n} , on décale la virgule de n rangs vers la gauche.

Méthode 1

$$A = 9,4 \times 10^3$$

On déplace la virgule dans 9,4 de 3 rangs vers la droite.

$$A = 9400$$

$$B = 54 \times 10^8$$

On déplace la virgule dans 54 de 8 rangs vers la droite.

$$B = 5400000000$$

$$C = 185,003 \times 10^{-2}$$

On déplace la virgule dans 185,003 de 2 rangs vers la gauche.

$$C = 1,85003$$

$$B = 54 \times 10^{-8}$$

On déplace la virgule dans 54 de 8 rangs vers la gauche.

$$B = 0,00000054$$

III. L'écriture scientifique d'un nombre décimal

Déf. 3

Un nombre positif est écrit en notation scientifique quand il est écrit sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a un nombre décimal ne comportant qu'un seul chiffre non nul devant la virgule
- n un nombre entier relatif

Application 2.

L'écriture scientifique de 2600 est $2,6 \times 10^3$. De même, $2600 = 2,6 \times 10^3$ ou encore $0,0137 = 1,37 \times 10^{-2}$

9 Triangles égaux et triangles semblables

I. Triangles égaux

Déf. 1

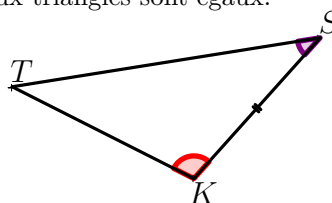
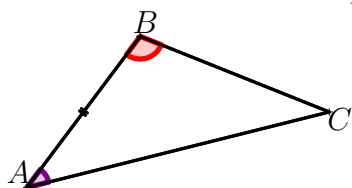
Deux triangles sont égaux quand leurs côtés sont deux à deux de même longueur.

Propriété 1

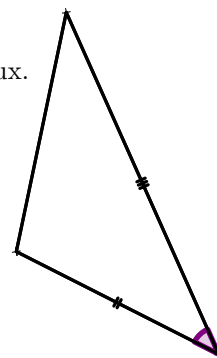
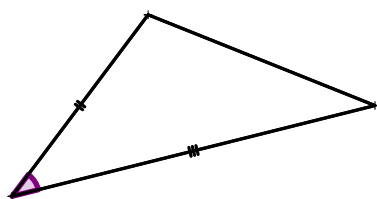
Si deux triangles sont égaux alors leurs angles sont égaux deux à deux.

Remarque.

- Deux triangles égaux sont superposables.
- Si deux triangles ont un côté de même longueur et des angles adjacents à ce côté deux à deux de même mesure, alors ces deux triangles sont égaux.



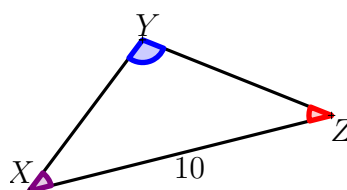
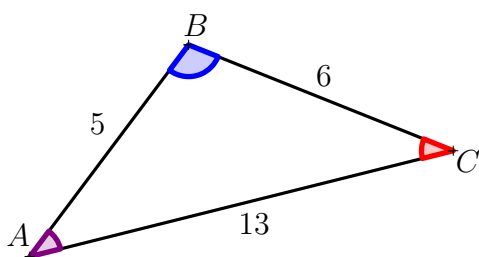
- Si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés deux à deux de même longueur, alors ces deux triangles sont égaux.



II. Triangles semblables

Déf. 2

Des triangles semblables ont deux angles égaux deux à deux, le troisième étant forcément égal. Les longueurs de leurs côtés respectifs (homologues) sont proportionnelles deux à deux.



Propriété 2

Les longueurs sont multipliées par un coefficient appelé k :

Triangle ABC	AB	BC	AC
Triangle XYZ	XY	YZ	XZ

I. Moyenne d'une série statistique

Définition 1

Pour calculer la moyenne M d'une série statistique, on additionne toutes les valeurs du caractère de la série puis on divise la somme obtenue par le nombre de valeurs de la série.
Si $x_1, x_2, \dots, x_p$ représentent les valeurs du caractère de la série, on a alors :

$$M = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_p}{p}$$

Application 1.

On cherche à déterminer la moyenne de nouveau cas de SARS-COV-2 pour la semaine du 23 janvier au 30 janvier.

Jour	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01	29/01
Nombre de cas	23 924	18 436	4 240	22 086	26 916	23 770	22 858

II. Moyenne pondérée d'une série statistique

Définition 2

Pour calculer la moyenne pondérée M d'une série statistique, on effectue le produit de chacun des effectifs par la valeur du caractère associée, on additionne les produits et on divise la somme obtenue par l'effectif total de la série.

Si $n_1, \dots, n_p$ sont les effectifs des valeurs du caractère $x_1, x_2, \dots, x_p$ les valeurs associées et N l'effectif total, alors :

$$M = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + \dots + n_p \times x_p}{N}$$

On cherche à déterminer le nombre de frères et sœurs qu'il y a en moyenne dans cette classe de 4^{ème}.

Nombres Frères /sœurs	0	1	2	3	4	5
Effectifs						

Calcule le nombre de frères et sœurs moyen dans votre classe de 4^{eme}.

III. Représentation d'une série statistique

III. 1. Représentation d'une évolution

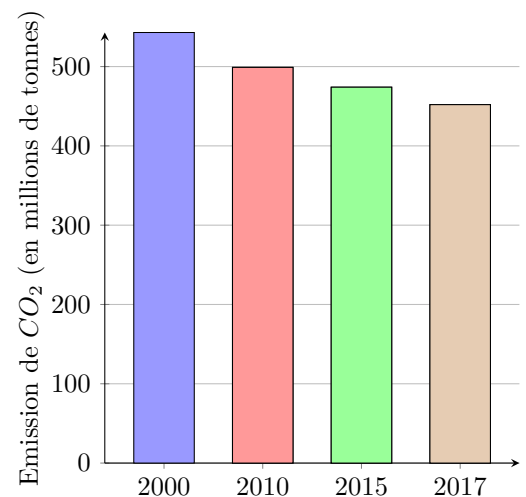
Application 3.

Le tableau ci-dessous donne les émissions de gaz à effet de serre en France.

Année	2000	2010	2015	2017
Millions de tonnes de CO_2	543	499	447	452

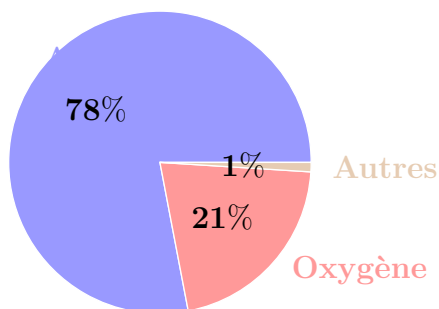
Le diagramme en bâtons ci-contre représente l'évolution des émissions de CO_2 par an.

Rappel : La hauteur de chaque bâton est proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'il représente.



III. 2. Représentation d'une répartition

Application 4.



Le tableau ci-dessous donne la composition en gaz de l'atmosphère terrestre.

Gaz	Azote	Oxygène	Autres Gaz
Composition	78%	21%	1%

Le diagramme circulaire ci-contre représente la répartition des gaz de l'atmosphère terrestre.

Rappel : La mesure de l'angle de chaque secteur est proportionnelle à l'effectif (et à la fréquence) de la valeur qu'il représente.

Remarque. Pour calculer ces mesures d'angles, on utilise un tableau de proportionnalité.

Gaz	Azote	Oxygène	Autres Gaz	Total
Composition	78%	21%	1%	100%
Mesure de l'angle				

IV. Médiane et étendue

Déf.3

L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs prises par cette série.

Déf.4

On appelle médiane Me d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées, tout nombre qui partage cette série en deux sous séries de même effectif.

Application 5.

Voici le temps consacré, en minutes, au petit-déjeuner par 16 personnes.

16	12	1	9	17	19	13	10	4	8	7	8	14	12	14	9
----	----	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---	----	----	----	---

Détermine une valeur médiane ainsi que l'étendue de cette série statistique.

Étape 1 : Ranger les valeurs dans l'ordre croissant :

Étape 2 : Déterminer l'étendue de la série

Étape 3 : Déterminer la médiane de la série

CHAPITRE 11 Calcul littéral 2

I. Développement

I. 1. La distributivité simple

Propriété 1

Développer une expression littérale, c'est transformer un produit en somme.

Pour le faire, on utilise la règle de la distributivité :

Pour tous nombres relatifs k , a et b : $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$

Application 1.

Développe les expressions suivantes :

$$S = 2(x + 7)$$

$$L = (x^2 - 3) \times 5$$

$$O = 3x(1 + 2x)$$

I. 2. Suppression de parenthèses dans une somme algébrique

Déf.

Une somme algébrique est un calcul dans lequel il n'y a que des additions et des soustractions.

Application 2.

Entoure la ou les sommes algébriques

$$L = 3x + 1 - 2x^2$$

$$T = 3(4x - 5) + 10$$

$$I = x - (4 + 2x) - 7$$

Propriété 2 (Addition et parenthèses)

Quels que soient les nombres a et b , on a : $\dots + (a + b) = \dots + 1 \times (a + b) = \dots + a + b$

Application 3.

Développe les expressions suivantes :

$$M = 5 + (7 + x)$$

$$E = 4x + (3x - 5)$$

$$I = (4 - 3x) + (-2x + 6)$$

Propriété 3 (Soustraction et parenthèses)

Quels que soient les nombres a et b , on a : $\dots - (a + b) = \dots + (-1) \times (a + b) = \dots + (-a) + (-b)$

Application 4.

Développe les expressions suivantes :

$$R = 5 - (7 + x)$$

$$T = 4x - (3x - 5)$$

$$A = (4 - 3x) - (-2x + 6)$$

I. 3. Cas plus complexes

Pour développer et réduire des expressions littérales plus complexes, il faut prendre en compte les règles de priorité.

Application 5.

Développe les expressions suivantes :

$$R = (x - 5) + 3(x + 4)$$

$$E = 3 - (2x + 1) \times 5$$

II. Applications

II. 1. Programme de calcul

Après avoir traduit ce programme pour n'importe quel nombre, montre que la résultat sera toujours le nombre de départ.

quand drapeau vertest cliqué

demander Valeur de x ? et attendre

mettre x à réponse

mettre A à x - 3

mettre A à 2 * A

mettre B à x - 6

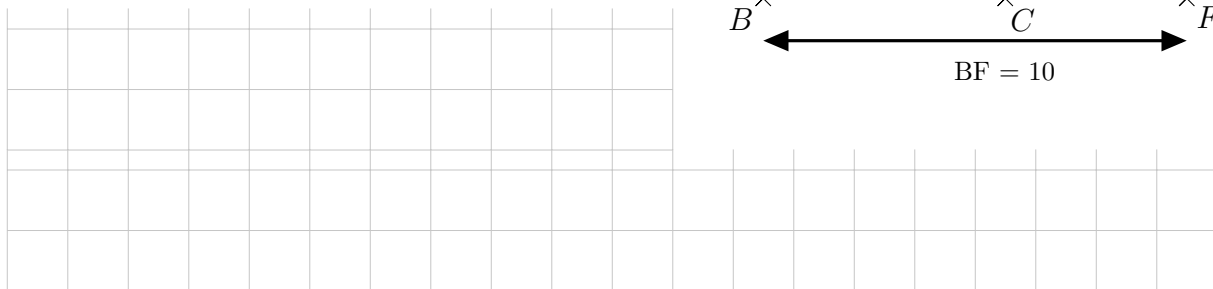
mettre Résultat à A - B

dire regrouper Le résultat est et Résultat

II. 2. Géométrie (longueurs, périmètre et aires)

Dans cette figure composée de rectangles et carré, exprime en fonction de x :

- la longueur BC
- la longueur EC
- le périmètre du rectangle $ADBC$
- l'aire totale de la figure



I. Les grandeurs composées

I. 1. Définition

éf. Une grandeur décrit un phénomène qui peut être mesuré ou calculé.

On distingue deux types de grandeurs :

- les grandeurs simples qu'on exprime à l'aide d'une unité simple :
 - une longueur s'exprime en mètres,
 - une masse s'exprime en kilogrammes,
 - la capacité d'un récipient s'exprime en litres ...
- les grandeurs composées qu'on exprime avec une unité obtenue par produit ou quotient d'unités simples.

Application 1.

Grandeurs	Unités (symboles)	Type de grandeur
Durée	h ; min ; s	
Volume	m ³	
Intensité de courant	A (Ampère)	
Débit	m ³ /s	

I. 2. Les grandeurs produits

éf. : Une grandeur produit est obtenue en multipliant deux grandeurs.

Application 2.

L'aire d'une figure s'obtient en multipliant deux longueurs, c'est donc une grandeur produit. Elle s'exprime en : m^2

Méthode 1

On détermine l'énergie électrique consommée par un appareil grâce à la formule suivante : $E = P \times t$

1. Quelles grandeurs désignent P et t? Quelles sont leurs unités respectives?

2. Déduis-en l'unité de grandeur de E.

3. Une ampoule de 40W est restée allumée de 19h30 à 23h. Quelle énergie a-t-elle consommée ?

I. 3. Les grandeurs quotients

Déf. Une grandeur quotient est obtenue en divisant deux grandeurs.

Application 3.

La vitesse moyenne s'obtient en divisant une distance par un temps, c'est donc une grandeur quotient.
Elle s'exprime en : $\frac{m}{s} = m/s$ ou $\frac{km}{h} = km/h$

Méthode 2

On mesure le débit d'un fluide grâce à la formule suivante : $\text{Débit} = \frac{\text{volume écoulé}}{\text{temps}}$

Une canalisation fuit et perd 300L d'eau en 20min.

1. Quel est le débit de cette fuite d'eau en L/min ?

2. Convertir en m³/s.

II. La notion de vitesse

II. 1. Les unités de vitesse

Les principales unités de vitesse sont : $\frac{\text{le mètre}}{\text{seconde}}$ $\frac{\text{le kilomètre}}{\text{par heure}}$
 m/s km/h

Application 4.

En septembre 2012, Félis Baumgartner a effectué un saut d'une altitude d'environ 39 000 mètres.
Son objectif était d'être le premier homme à « dépasser le mur du son » (soit atteindre une vitesse supérieure ou égale à la vitesse du son, c'est-à-dire 340 m/s). La Fédération Aéronautique Internationale a établi qu'il avait atteint la vitesse maximale de 1 357,6 km/h au cours de sa chute libre.
A-t-il atteint son objectif ?

II. 2. Calculer une vitesse moyenne

Déf. La vitesse moyenne est donnée par la formule suivante : $\text{vitesse} = \frac{\text{distance}}{\text{temps}}$ ou bien $\text{vitesse} = \frac{\text{distance}}{\text{temps}}$

Application 5.

Le record du monde du 100m est de 9,58s. Quelle était la vitesse moyenne d'Usain Bolt lorsqu'il a établi ce record ?

I. Volume d'une pyramide ou d'un cône

Propriété 1

Pour calculer le volume d'une pyramide ou d'un cône de révolution, on utilise la même formule :

$$V = \frac{\text{Aire de la base} \times \text{Hauteur}}{3}$$

Application 1.

Calcule le volume d'une pyramide de hauteur 146m ayant pour base un carré de côté 230m

Application 2.

Calcule le volume d'un cône de révolution de hauteur 25cm ayant pour base un disque de rayon 9cm.

II. Conversion d'unité et autres formules

Pour les conversions, on peut utiliser un tableau :

Mètre cube			Décimètre cube			Centimètre cube			Millimètre cube		
		m ³			dm ³			cm ³			mm ³
			hL	daL	L	dL	cL	mL			

On a les égalités :

• 1 m³ = 1000 L

• 1 dm³ = 1L

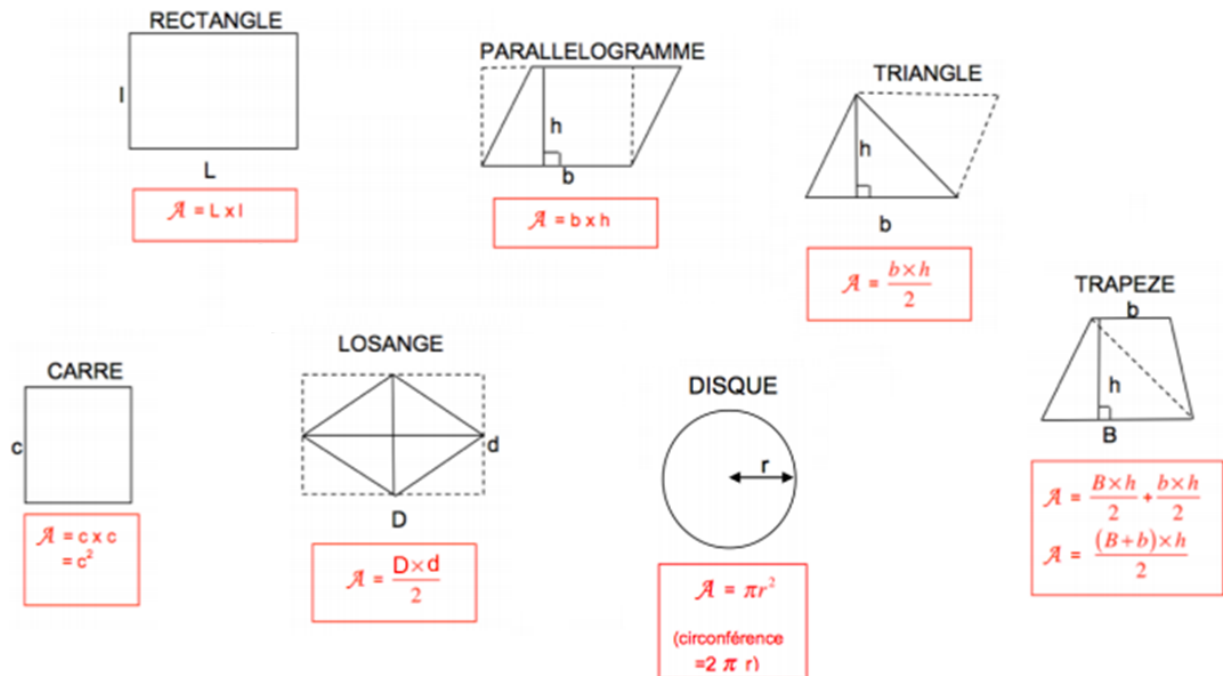
• 1 cm³ = 1mL

Application 3.

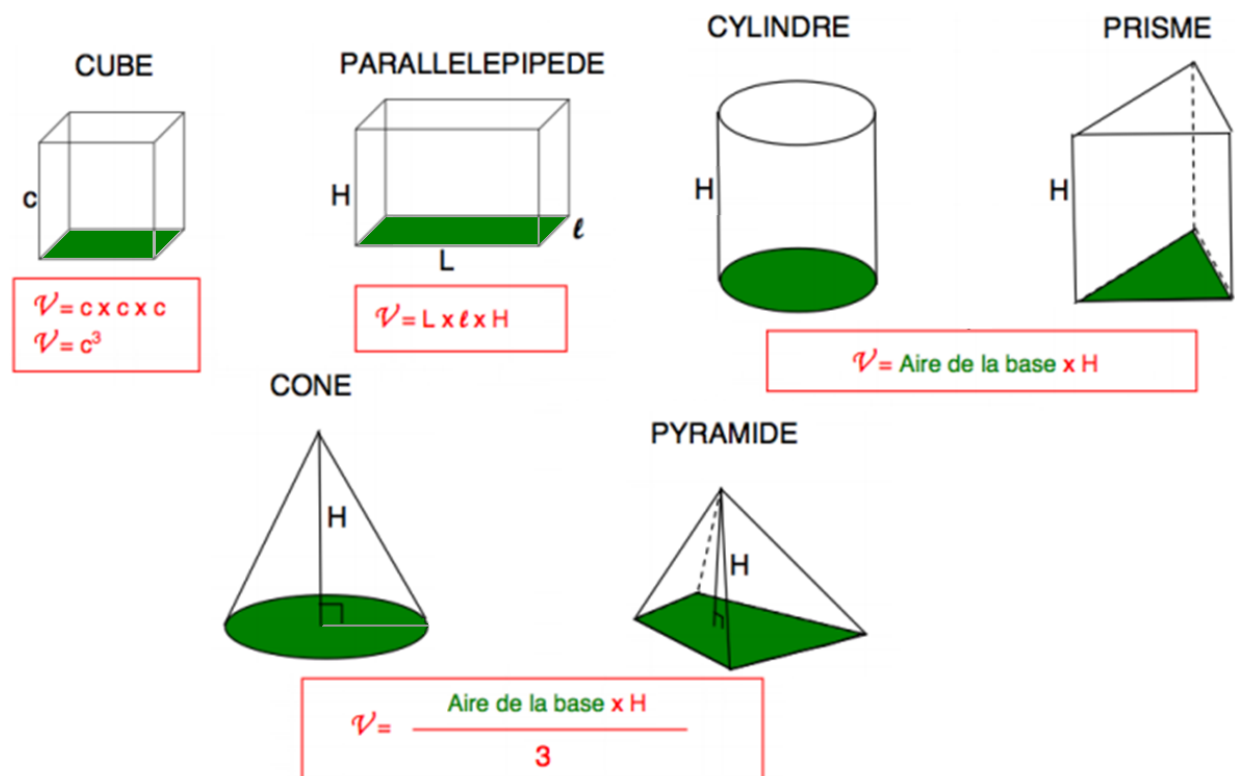
Convertir les longueurs suivantes :

• $23,0005 \text{ m}^3 = \quad \text{dm}^3$ • $215 \text{ cm}^3 = \quad \text{m}^3$ • $2,1 \text{ L} = \quad \text{dL}$

III. Formules d'aires



IV. Formules de volumes



Multiplication et division de fraction

I. Rappel : Égalité de quotients

I. 1. Simplification de quotient



Règle

Si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur d'un quotient par un même nombre non nul alors on obtient un quotient égal.

Pour tous nombres a , b et k où b et k sont non nuls :

$$\frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a}{b} \quad \text{et} \quad \frac{a \div k}{b \div k} = \frac{a}{b}$$

Application 1.

Simplifier le quotient $\frac{42}{-140}$

Application 2.

Détermine le nombre manquant dans l'égalité $\frac{-1,2}{6} = \frac{\dots}{18}$

I. 2. Réduction de quotients au même dénominateur

Application 3.

Réduis les quotients $\frac{2}{9}$ et $\frac{5}{12}$ au même dénominateur.

Application 4.

Compare les quotients $\frac{2}{7}$ et $\frac{3}{8}$.

I. 3. Produit en croix

Propriété 1

Si deux nombres en écriture fractionnaire sont égaux alors leurs produits en croix sont égaux.

Réciproquement : si les produits en croix de deux nombres en écriture fractionnaire sont égaux alors ces deux nombres sont égaux.

Remarque. Pour démontrer que deux nombres en écriture fractionnaire ne sont pas égaux, il suffit de démontrer que leurs produits en croix ne sont pas égaux.

II. Rappel : Addition ou soustraction



Règle

Pour additionner (ou soustraire) des nombres en écriture fractionnaire ayant le même dénominateur, on additionne (ou on soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur commun.

Pour tous nombres a , b et c où b est non nul :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Remarque. Si les nombres en écriture fractionnaire n'ont pas le même dénominateur, il faut les réduire au même dénominateur.

Application 5.

Calcule l'expression suivante $A = -1 + \frac{13}{20} - \frac{1}{10}$.

III. Multiplication

**Règle**

Pour multiplier des nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

Pour tous nombres a , b , c et d où b , c et d non nuls :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Application 6.

Calcule l'expression $B = -\frac{35}{33} \times \frac{-39}{-80}$

IV. Division de deux quotients

IV. 1. Inverse d'un nombre non nul

Def.

Deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1.

Propriété 2

Tout nombre x non nul admet un inverse (noté x^{-1}) qui est le nombre $\frac{1}{x}$

Tout nombre en écriture fractionnaire $\frac{a}{b}$ ($a \neq 0$ et $b \neq 0$) admet un nombre inverse qui est le nombre $\frac{b}{a}$.

Remarque.

- Un nombre et son inverse ont toujours le même signe.
- Zéro est le seul nombre qui n'admet pas d'inverse.

Application 7.

Quels sont les inverses des nombres 3 et $\frac{-3}{7}$?

IV. 2. Diviser des quotients

**Règle**

Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par l'inverse de ce nombre.

Pour tous nombres a , b , c et d où b , c et d non nuls :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} \quad \text{ou} \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Application 8.

Calcule $C = \frac{-8}{7} \div \frac{5}{-3}$

Application 9.

Calcule $D = \frac{-32}{\frac{21}{-48}}$ et donne le résultat en le simplifiant le plus possible.

I. Coefficient d'agrandissement ou de réduction

Déf.1

Lorsque deux figures ont la même forme et des longueurs proportionnelles on dit que l'une est un agrandissement ou une réduction de l'autre.

Propriété 1

Le coefficient de proportionnalité k permettant de passer d'une figure à l'autre est défini par :

$$k = \frac{\text{longueur d'un côté de la figure d'arrivée}}{\text{longueur d'un côté de la figure de départ}}$$

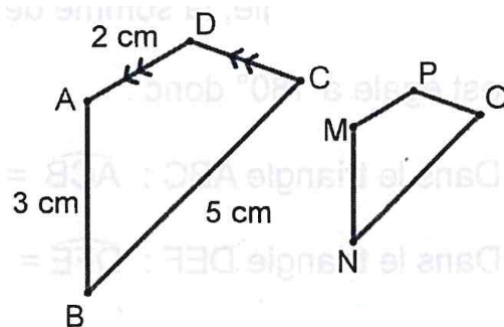
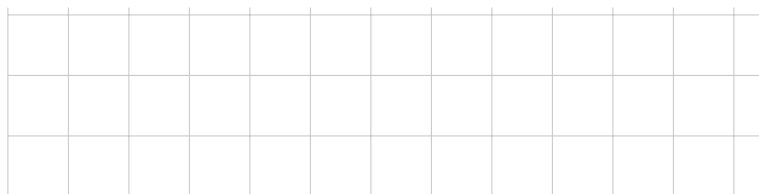
- Si $0 < k < 1$, c'est une réduction
- Si $k > 1$, c'est un agrandissement

Remarque. Dans un agrandissement ou une réduction, les angles sont conservés.

Application 1.

On sait que le quadrilatère $MNOP$ est une réduction du quadrilatère $ABCD$ de rapport 0,6 (cela signifie que le coefficient de réduction est 0,6).

Calculer les longueurs du quadrilatère $MNOP$.



Application 2.

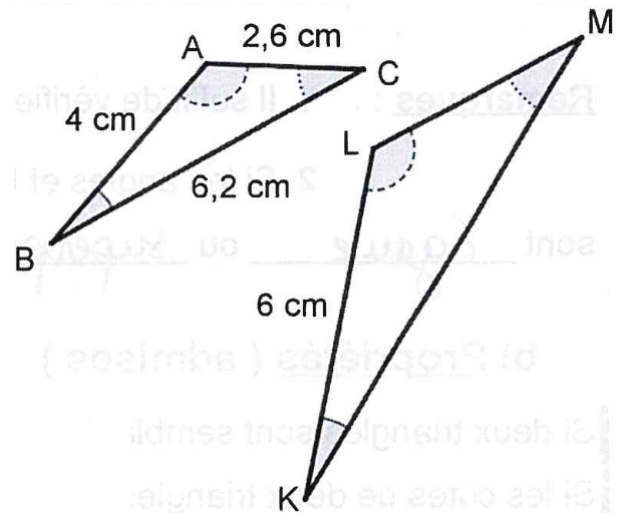
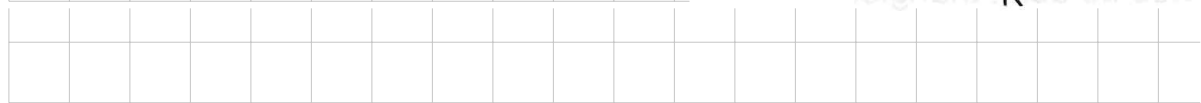
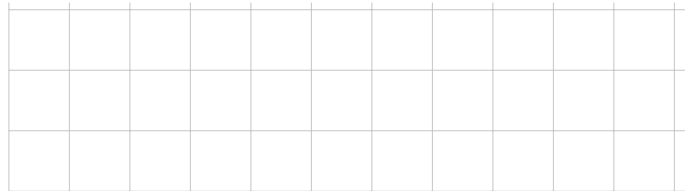
Calculer LM et KM .

D'après le codage, les angles des deux triangles ont les mêmes mesures donc les triangles ABC et LKM sont semblables.

Leurs côtés sont donc proportionnels.

— = — =

Le coefficient d'agrandissement est égal à



II. Effet sur l'aire et le volume

Propriété 2

Pour un agrandissement ou une réduction de rapport k :

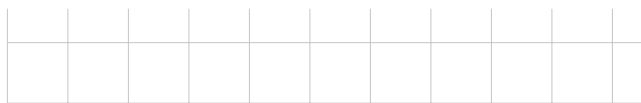
- les aires sont multipliées par k^2
- les volumes sont multipliés par k^3

Application 3.

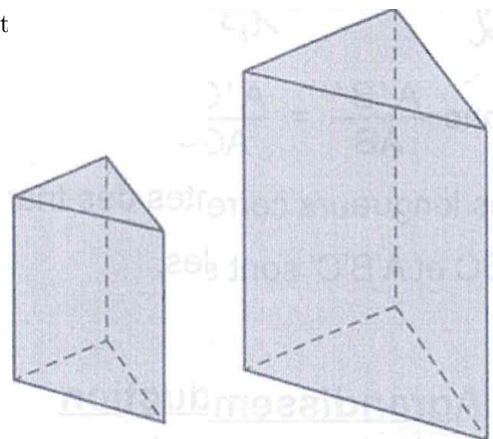
Le prisme droit 1 a pour volume 48cm^3 et l'aire de son triangle de base est égale à 6cm^2 .

Le prisme droit 2 est un agrandissement du prisme 1 de rapport

1. Quelle est l'aire de la base du prisme droit 2?



2. Quel est le volume du prisme droit 2?



Prisme droit 1

Prisme droit 2

CHAPITRE 16 Divisibilité et nombres premiers

I. Divisibilité

Méthode 1 (Critère de divisibilité)

- Un nombre est divisible par 2 si il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
- Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.
- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.

Exemple : 249 est divisible par 3 car $2 + 4 + 9 = 15$ qui est divisible par 3 ($3 \times 5 = 15$).

- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemple : 2538 est divisible par 9 car $2 + 5 + 3 + 8 = 18$ qui est divisible par 9 ($3 \times 9 = 18$).

II. Nombres premiers

Déf. Un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même est appelé un nombre premier.

Remarque. Il n'existe pas à ce jour de formule pour trouver des nombres premiers. Afin d'être certains qu'un nombre soit premier, il faut faire de nombreux calculs, souvent à l'aide d'ordinateur.

Application 1 (Crible d'Eratosthène).

Cette méthode permet de trouver facilement les nombres entiers de 1 jusqu'à 100.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Légende :

Liste des nombres premiers :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété 1

On peut toujours décomposer un nombre non premier en produit de plusieurs facteurs premiers, cette décomposition est unique.

324	2
162	2
81	3
27	3
9	3
3	3
1	

Application 2.

La décomposition du produit en facteurs premier de 324 est :

$$324 = 2^2 \times 3^4$$

I. Résolution algébrique d'une équation

I. 1. Généralités sur les équations

Déf. 1

Une équation est une égalité dans laquelle se trouvent des lettres (des variables) qui représentent des nombres (expression littérale).

Une équation est soit vraie, soit fausse, suivant les valeurs choisies pour remplacer les lettres.

Résoudre une équation c'est trouver toutes les valeurs qui rendent l'équation vraie.

Il n'y a pas une unique méthode de résolution des équations. Il y a presque autant de méthodes que d'équations.

Nous apprendrons certaines de ces méthodes.

Propriété 1

On ne modifie pas les solutions d'une équation en additionnant, en soustrayant, en multipliant, ou en divisant par un même nombre non nul des deux côtés de l'égalité.

Remarque.

- Attention lorsque vous divisez, de vérifier que vous ne divisez pas par zéro.
- Ce résultat constitue une boîte à outils. Il indique des transformations autorisées sur une équation pour en trouver les solutions.
- Il faut beaucoup s'entraîner pour savoir quelles transformations utiliser pour résoudre telle ou telle équation.

I. 2. Équation polynomiale de degré 1

Déf. 2

Une équation polynomiale de degré 1 (ou équation linéaire) est une équation de la forme

$$ax + b = 0$$

avec a et b des nombres fixés et x un nombre variable.

Application 1.

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $E_1 : 2x - 13 = 0$.

On « isole le x » ;

$$2x - 13 = 0$$

$$2x - 13 + 13 = 0 + 13$$

$$2x = 13$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{13}{2}, \text{ car } 2 \neq 0$$

$$x = \frac{13}{2}$$

La conclusion : La solution de l'équation $2x - 13 = 0$ est $\frac{13}{2}$.

Application 2.

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $E_2 : 2x - 13 = -3x + 2$.

On se ramène à une égalité à 0 :

$$2x - 13 = -3x + 2$$

$$2x - 13 + 3x - 2 = -3x + 2 + 3x - 2$$

$$5x - 15 = 0$$

On « isole le x » ;

$$5x - 15 = 0$$

$$5x - 15 + 15 = 0 + 15$$

$$5x = 15$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{15}{5}, \text{ car } 5 \neq 0$$

$$x = \frac{15}{5} = 3$$

La conclusion : La solution de l'équation $2x - 13 = -3x + 2$ est 3.

II. Mise en équation

Méthode 1 (Mettre en équation)

Une carte d'abonnement pour le cinéma coûté 20€. Avec cette carte, le prix d'une entrée est de 8 €.

- Calculons le prix à payer pour 12, 3, puis 10 entrées.

- Soit x le nombre d'entrées. Exprimer en fonction de x le prix à payer :

- Sans compter l'abonnement.

- en comptant l'abonnement.

3. Avec la carte d'abonnement, un client du cinéma a payé 60€ en tout. Combien d'entrées a-t-il achetées ?

I. Expériences aléatoire

Application 1.

1. On lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure.
2. On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.
3. On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs différentes et on regarde le secteur marqué.

Déf. 1

Une expérience (lancé un dé par exemple) est aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats (pile ou face) et **que l'on ne peut pas prévoir, à priori, quel résultat se produira**.

Les résultats possibles d'une expérience s'appelle des issues.

Application 2.

On s'intéresse aux situations décrites dans l'Exemple 1.

II. Vocabulaire

Déf. 2

Un évènement est constitué par plusieurs issues d'une même expérience aléatoire.

Application 3.

Lors du lancer d'un dé équilibré à six faces, on étudie l'évènement « obtenir un nombre pair ».

Cet évènement est réalisé par les issues : 2 ; 4 et 6.

Remarque. Un évènement élémentaire est un évènement réalisé par une seule issue.

Application 4.

Toujours lors du lancer du dé décrit ci-dessus, citons un événement élémentaire ...

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

... et un événement qui n'est pas élémentaire.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Déf.3

L'événement contraire d'un événement A , noté $\overline{A}$, est celui qui se réalise lorsque l'événement A n'a pas lieu.

Application 5.

Lors du lancer du dé précédemment décrit, on considère l'événement A : « Obtenir un multiple de 3 »

Il est réalisé

L'événement contraire à A , noté $\overline{A}$ est

Il est réalisé

III. Notion de probabilité

Déf. 4

Lorsque l'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire (de façon indépendante et dans les mêmes conditions), la fréquence de réalisation d'un événement, se rapproche d'un nombre que l'on appelle probabilité de cet événement.

Application 6.

Soit A l'événement « j'obtiens pile au lancer d'une pièce de monnaie ».

La probabilité pour que A se réalise est

On note :

Propriété 1

La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1 qui exprime « la chance qu'a un événement de se produire ».

Application 7.

Dire que la probabilité d'un événement est de 0,8 signifie que cet événement a 8 chances sur 10 ou 80% de chance de se produire.

Remarque.

- Un événement est impossible lorsqu'il ne peut pas se produire. Sa probabilité est égale à 0.
- Un événement est certain lorsqu'il se réalise toujours. La probabilité d'un événement certain est égale à 1.

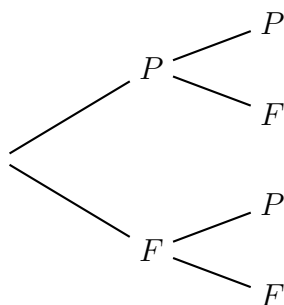
Propriété 2

La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1.

IV. Représentation des événements

Arbres des possibles

On lance une pièce de monnaie trois fois de suite, on peut schématiser cette expérience par un arbre :



Tableaux à doubles entrées

On jette deux dés à quatre faces (tétraèdre régulier) et on regarde le résultat obtenu :

	1	2	3	4
1	{1; 1}	{2; 1}	{3; 1}	{4; 1}
2	{1; 2}	{2; 2}	{2; 3}	{2; 4}
3	{3; 1}	{3; 2}	{3; 3}	{3; 4}
4	{4; 1}	{4; 2}	{4; 3}	{4; 4}

I. Définition

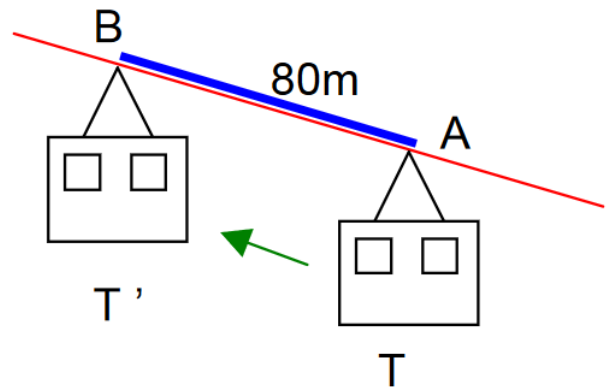
Application 1.

Une translation est un glissement :

- avec une direction donnée :

- avec un sens donné :

- avec une longueur donnée :



On dit que le téléphérique T' est l'image du téléphérique T par la translation qui transforme A en B .

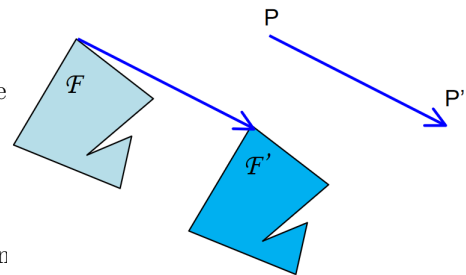
Définition 1

Soit deux points P et P' .

On appelle translation qui transforme P en P' , le glissement

- selon la direction de la droite (PP') ,
- dans le sens de P vers P' ,
- d'une longueur égale à PP' .

La figure F' est l'image de la figure F par cette translation



Remarque. Pour schématiser la translation, on peut tracer une flèche allant de P vers P' .

II. Constructions définies par une translation

II. 1. Sur papier quadrillé

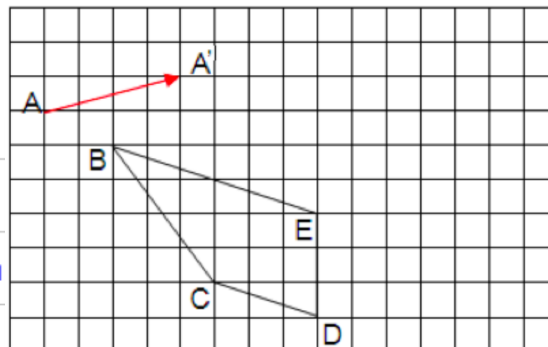
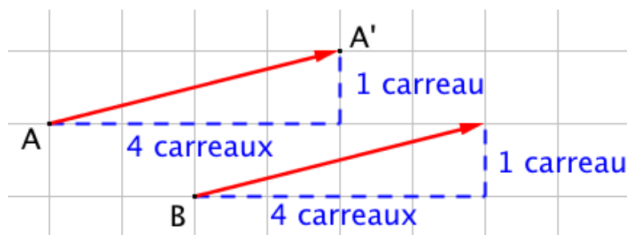
Méthode 1 (Construire l'image d'une figure par une translation sur papier quadrillé)

Soit la translation qui transforme A en A' schématisée par la flèche rouge.

Construire l'image du quadrilatère $BCDE$ par cette translation.

Pour construire l'image du point B , on « reproduit » la flèche rouge en plaçant son origine en B .

Pour reproduire la flèche rouge, on peut s'aider du quadrillage.



On obtient le point B' tel que les deux flèches rouges aient la même direction, le même sens et la même longueur.

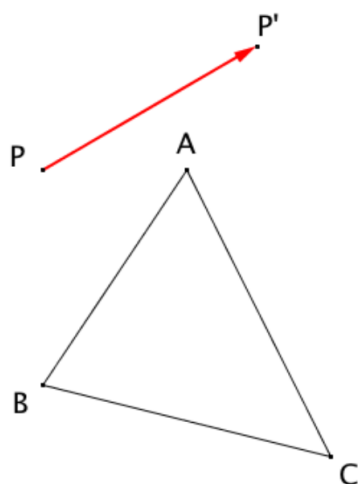
On refait de même pour les autres points et on obtient l'image $B'C'D'E'$ du quadrilatère $BCDE$ par la translation.

II. 2. Sur papier blanc

Méthode 2 (Construire l'image d'une figure par une translation sur papier blanc)

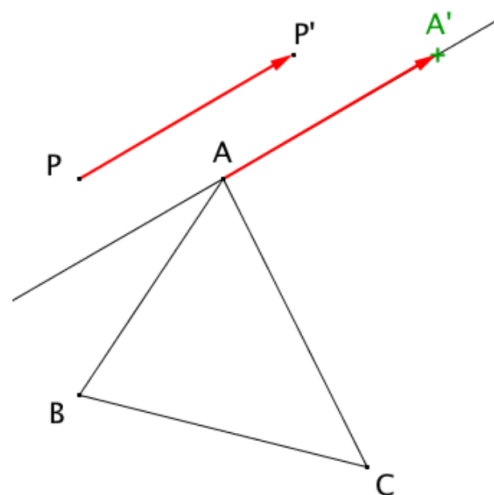
Soit la translation qui transforme P en P' schématisée par la flèche rouge.

Construire l'image du triangle ABC par cette translation.

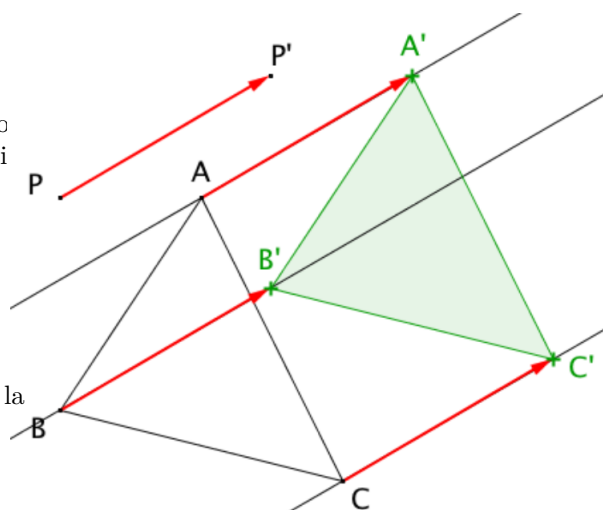


Pour construire l'image du point A , on « reproduit » la flèche rouge en plaçant son origine en A .

Pour reproduire la flèche rouge, on trace la parallèle à la flèche rouge passant par le point A .



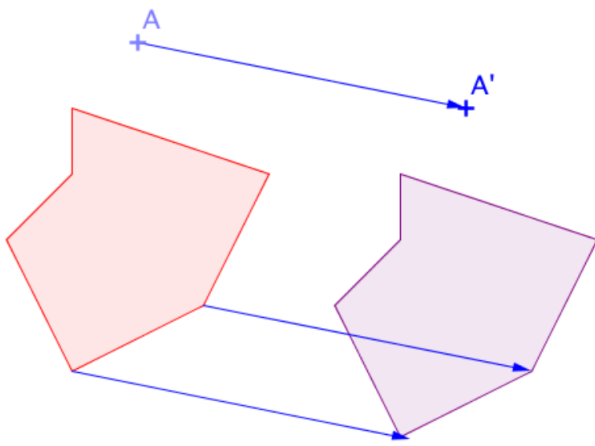
On refait de même pour les autres points et on obtient l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par la translation.



III. Propriétés

La figure mauve est l'image de la figure rouge par la translation qui transforme A en A' .

Les deux figures sont superposables.



Propriété 1

La translation conserve l'alignement, les longueurs, les angles, les aires